習題

第五週：波動率預測

財務管理：波動率、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請選出每題的最佳答案。

1. 樣本內配適（in-sample fit）與樣本外預測（out-of-sample forecasting）的關鍵差異是什麼？

(A) 樣本內使用的數據多於樣本外

(B) 樣本外評估的是模型對從未參與估計之數據的預測能力

(C) 樣本內的準確度總是高於樣本外

(D) 兩者之間沒有實務上的差異

2. 波動率預測的 QLIKE 損失函數定義為：

(A) $\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\sigma_t^{2*} - \hat{\sigma}_t^2)^2$

(B) $\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}|\sigma_t^{2*} - \hat{\sigma}_t^2|$

(C) $\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\ln(\hat{\sigma}_t^2) + \frac{\sigma_t^{2*}}{\hat{\sigma}_t^2}\right)$

(D) $\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\frac{\sigma_t^{2*} - \hat{\sigma}_t^2}{\hat{\sigma}_t^2}\right)^2$

3. 在 Mincer–Zarnowitz 迴歸 $\sigma_t^{2*} = a + b\,\hat{\sigma}_t^2 + u_t$ 中，拒絕 $H_0 : a = 0,\, b = 1$ 代表什麼？

(A) 模型完美預測波動率

(B) 預測誤差服從常態分配

(C) 波動率代理變數不可靠

(D) 預測是有偏差或無效率的

4. 在視窗大小 $W = 1000$ 的滾動視窗預測程序中，第二個預測使用的觀察值為：

(A) $1, 2, \ldots, 1000$（與第一個相同）

(B) $2, 3, \ldots, 1001$

(C) $1, 2, \ldots, 1001$（擴展式）

(D) $501, 502, \ldots, 1500$

5. 為什麼報酬率平方 r_t^2 是一個有問題的波動率代理變數？

(A) 它是日變異數的無偏但極度嘈雜的估計

(B) 它總是高估真實波動率

(C) 沒有日內數據就無法計算

(D) 它偏向於零

6. Diebold–Mariano 檢定評估的是：

(A) 模型參數是否統計顯著

(B) 模型殘差是否服從常態分配

(C) 兩個模型是否具有顯著不同的預測準確度

(D) 模型預測是否無偏

7. 哪個損失函數對波動率代理變數的選擇最為穩健？

(A) MSE（均方誤差）

(B) MAE（平均絕對誤差）

(C) OLS 迴歸的 R^2

(D) QLIKE（擬概似損失）

8. 在股票指數的實證研究中，哪種模型通常在日頻水準上產生最佳的樣本外波動率預測？

(A) 標準 GARCH(1,1)

(B) GJR-GARCH(1,1) 或其他不對稱模型

(C) 具有許多參數的 GARCH(3,3)

(D) 深度學習模型（LSTM、Transformer）

B 部分：計算題（3 題）

第 1 題。一個波動率模型在 5 個樣本外天數產生以下一步預測變異數 $\hat{\sigma}_t^2$。實現代理變數為報酬率平方 r_t^2：

第 t 天	r_t（%）	r_t^2（$\times 10^{-4}$）	$\hat{\sigma}_t^2$（$\times 10^{-4}$）
1	-1.20	1.44	1.00
2	$+0.50$	0.25	1.10
3	-2.80	7.84	1.05
4	$+0.30$	0.09	2.50
5	-0.90	0.81	1.80

(a) 計算變異數預測的 RMSE。

(b) 計算變異數預測的 MAE。

(c) 計算 QLIKE 損失。

(d) 根據這些指標，模型的預測表現如何？你注意到什麼特定模式？

第 2 題。兩個競爭模型在 1,500 個樣本外天數產生以下 Mincer–Zarnowitz 迴歸結果：

模型	$\hat{a}$	$\hat{b}$	R^2	F 檢定 p 值
GARCH(1,1)	0.42	0.78	0.052	0.003
GJR-GARCH(1,1)	0.18	0.91	0.083	0.098

(a) 解釋每個模型的 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ 係數。它們告訴我們什麼關於預測偏差的資訊？

(b) 哪個模型的預測更接近有效率？請使用 F 檢定結果說明。

(c) R^2 值很低（5–8%）。這是問題嗎？請解釋。

(d) 若將波動率代理變數從 r_t^2 改為實現變異數 RV_t，你預期 R^2 會如何變化？

第 3 題。你使用 QLIKE 損失函數對 GARCH(1,1) 與 GJR-GARCH(1,1) 進行 Diebold–Mariano 檢定，共 1,200 個樣本外觀察值。結果如下：

- GARCH 的平均 QLIKE 損失：$\bar{L}_1 = 3.72$
- GJR-GARCH 的平均 QLIKE 損失：$\bar{L}_2 = 3.65$
- 平均損失差異：$\bar{d} = 0.07$
- $\bar{d}$ 的 HAC 標準誤：$\hat{\sigma}_{\bar{d}} = 0.025$
- DM 統計量：$DM = \bar{d}/\hat{\sigma}_{\bar{d}} = 2.80$

(a) 列出 DM 檢定的虛無假設和對立假設。

(b) 在 5% 顯著水準下，預測準確度的差異是否統計顯著？在 1% 水準呢？

(c) 你會推薦哪個模型？為什麼？

(d) 為什麼使用 HAC 標準誤而非普通標準誤？

C 部分：案例分析

案例：VolTech 預測競賽

VolTech Analytics 正在為一家日本退休基金的日常風險監控選擇波動率模型。Alex 使用 S&P 500 指數，對三個模型進行了 1,250 個樣本外天數（2019–2024）的滾動視窗一步預測。結果如下：

模型	**RMSE**	**MAE**	**QLIKE**	MZ $\hat{b}$	MZ R^2	DM vs. GARCH
GARCH(1,1)	5.82	2.14	3.72	0.78	0.052	—
GJR-GARCH(1,1)	5.61	2.03	3.65	0.91	0.083	2.80**
EGARCH(1,1)	5.65	2.10	3.66	0.88	0.079	2.35*

* 5% 顯著，** 1% 顯著

(a) 以每個損失函數對三個模型排名。排名在所有指標中是否一致？

(b) 解釋 Mincer–Zarnowitz 斜率係數。哪個模型的預測偏差最小？

(c) DM 檢定顯示 GJR-GARCH 顯著優於 GARCH。這在實務上告訴我們關於槓桿效應的什麼？

(d) Priya 的 LSTM 達到 RMSE = 5.50 但 QLIKE = 3.68。VolTech 是否應部署 LSTM？討論其取捨。

(e) 撰寫 100 字建議給 Kenji，解釋 VolTech 應部署哪個模型及原因。

D 部分：討論題

討論 1. 一家退休基金必須在兩個波動率模型中選擇一個用於日常風險報告：(i) GJR-GARCH，略微更準確但需要向董事會解釋不對稱參數，(ii) 標準 GARCH，較不準確但更容易解釋。基金的監管機構要求完整的模型文件。你會如何建議基金經理？考慮準確度、可解釋性、監管要求和機構背景。

討論 2. Hansen & Lunde（2005）測試了 330 個波動率模型，並得出結論：很少有模型能持續擊敗一個配適良好的 GARCH(1,1)。Priya 的 LSTM 在 RMSE 上略勝 GJR-GARCH 但在 QLIKE 上落敗。鑑於這些發現，討論：(a) 這是否意味著 GARCH 是波動率建模的「最終答案」？(b) 在什麼條件下 ML/AI 模型可能提供明顯優勢？(c) 結合 GARCH 與 ML 的混合模型扮演什麼角色？